Initiation à la recherche

CM6 : Rédaction et Présentation

Master 1 Informatique

Basarab Matei
matei@lipn.univ-paris13.fr

Introduction

L’étape finale d’un projet de recherche consiste à **présenter** les résultats obtenus et les conclusions que l’on peut en tirer sous la forme d’**articles** soumis dans des revues et par l'intermédiaire de **présentations** dans des colloques ou conférences.

Dans ce cours, nous verrons les principes généraux de rédaction d’un article et de présentation orale avec supports visuels.

Article : Plan

Un article scientifique est généralement composé des parties suivantes:

- Un titre
- Une liste d'auteurs et leurs affiliations
- Une liste de mots-clés
- Un résumé
- Une introduction
- Une revue de littérature
- Une méthodologie
- Une présentation des résultats expérimentaux
- Une conclusion
- Une liste de références bibliographiques

Article : Plan

Le corps de l'article est normalement composé des parties allant de l'introduction à la conclusion. Ces parties correspondent typiquement à des sections séparées et présentées dans cet ordre, répondant chacune à une question différente:

Section	Question
Introduction	Quelles sont les motivations et les contributions des auteurs?
Revue de littérature	Quels travaux antérieurs portent sur le même sujet et où se situent les contributions des auteurs parmi ces travaux?
Méthodologie	Qu'ont fait, exactement, les auteurs?
Résultats	Qu'ont découvert les auteurs en appliquant cette méthodologie?
Conclusion	Que signifient les résultats obtenus par les auteurs?

Article : Titre et résumé

- Le **titre** doit être informatif et précis
- Tout article doit être précédé d'un **résumé**
  - doit aider à décider si l'on doit lire l'article en entier
  - sera peut-être la seule partie du texte lue
  - court, doit donner le maximum d'information possible, sera donc synthétique
  - on suppose que le lecteur a une connaissance générale de la question
  - doit pouvoir être compris sans qu'il soit nécessaire de se reporter au texte intégral de l'article.

Article : Introduction

L'**introduction** expose le problème

- insister sur son importance
- évoquer la méthode de résolution
- exposer l'état de l'art
- formuler des questions et/ou faire apparaitre un paradoxe
- être écrit au présent

Article : Introduction

Une bonne introduction contient les parties suivantes:

Contexte

➔ Présentation générale du contexte (e.g., domaine, application, processus, etc.) dans lequel s'insère la recherche.

Problématique

➔ Identifier plus précisément le problème ou la question spécifique à la recherche présentée dans l'article.

Contributions

➔ Décrire l'approche proposée pour répondre au problème ou à la question de recherche (présenter ses grandes lignes, en mettant l'accent sur ses avantages et aspects innovateurs).

Plan de l'article

➔ Annoncer comment sera structuré l'article.

Article : Etat de l'art

Cette section sert à présenter les principaux travaux de la littérature portant sur le même sujet que l'article. L'objectif n'est pas de faire un inventaire complet des travaux d'un domaine, mais plutôt de situer les contributions de l'article par rapport aux travaux antérieurs. Cette section permet également de démontrer au lecteur sa connaissance du domaine.

Respectez les consignes suivantes lors de la rédaction de la revue de littérature:

- Se concentrer sur les travaux récents et sur ceux (peut-être moins récents) qui contiennent les idées les plus proches de celles exploitées dans l'article.
- Se limiter à des publications de qualité, dans des revues ou conférences réputées.
- Structurer les travaux de manière cohérente, par exemple, selon l'approche qu'ils proposent ou leur application.
- Identifier les avantages et limitations respectives des travaux cités.
- Si les mêmes auteurs ont publié plusieurs articles sur le même sujet, citer uniquement le travail le plus récent ou celui qui est relié de plus près à l'article que vous rédigez.

Article : Proposition

La ou les sections **développement/proposition** constituent le cœur du rapport

- fournir les éléments qui ont permis la recherche
- développer la méthode de résolution
  - préciser les hypothèses
  - décrire très précisément le modèle/théorème/outils, etc.
  - décrire les choix
- être écrit au passé

Article : Expériences et résultats

Les **résultats** présentent globalement ce qui a été fait

- définir le protocole expérimental
- donner les résultats en décrivant les faits sans interprétation
- mettre en valeur les résultats (tableaux, courbes...)
- ne pas "cacher" les aspects négatifs
- être une courte section (peut être fusionnée avec la section discussion)
- être écrit au présent ou passé

De la possibilité de reproduire les résultats dépend la validité du rapport

Article : Discussion

La **discussion** présente le corps du rapport

- demande le plus de réflexion
- interpréter les résultats
- mettre en relation les faits observés
- convaincre par des raisonnements
- répondre aux questions posées dans l'introduction

Article : Conclusion et perspectives

La **conclusion**

- ne pas être un résumé
- récapituler la méthode et le cheminement scientifique qui a conduit aux résultats

Les **perspectives**

- présenter une ouverture vers d'autres idées
- résulter "naturellement" des conclusions

Article : Bibliographie

La bibliographie d'un article renferme la liste des articles, rapports techniques, thèses et autres publications citées dans cet article.

Les consignes suivantes sont à considérer lors de l'élaboration de cette partie:

- Un article doit contenir une bibliographie et référer à des travaux autres que ceux des auteurs.
- Se limiter aux références ayant un lien direct avec le travail décrit dans l'article.
- S'assurer que chaque référence incluse dans la bibliographie est bien citée dans le texte de l'article.
- Respecter le style imposé par la conférence ou la revue (e.g., ACM, APA, IEEE, etc.). Un style spécifie entre autres:
  - L'ordre des références (e.g., alphabétique, citation, etc.) dans la bibliographie.
  - Le format de la citation dans le texte. Par exemple, [1] ou (Aras et al. 2006).
  - Le format pour le nom des d'auteurs (e.g., *S. Aras* ou *Aras, S.*).
- Éviter si possible de citer des travaux non publiés.

Article : Bibliographie

Citations avec le style IEEE:

In this book about decision trees, the authors say all kinds of great things [1]. I cited them and now I would like to cite something I read in this journal [2].

References

[1] A. Pyrson and N. O'bodie, *The prescient programmer and decision trees*. Gatineau, Canada: Big Name Publishers, 2001.

[2] The second reference appears here because it was the second item cited in the text above.

Article : Bibliographie

Chaque type de publication (article, livre, conférence, ..) doit être cité selon des règles particulières.

Voici certaines règles pour IEEE (voir la source slide 32) :

Livre

A. A. Auteur et B. B. Auteur, *Titre du livre*, Édition éd. Lieu de publication : Éditeur, Année.

Article de journal

A. A. Auteur et B. B. Auteur, "Titre de l'article," Titre abrégé de la revue, vol. Volume, no Numéro, p. Pages, Mois abrégé Année.

Thèse

A. A. Auteur, "Titre de la thèse," thèse de doctorat, Département, Établissement d'enseignement, Ville, Province ou Pays, Année. [En ligne]. Disponible : URL

Présentation orale

A quoi bon utiliser des slides ?

- utile pour vous ?
- utile pour l'auditoire ?
- Un moyen ou une fin en soi ?

A quoi cela sert-il ?

Présentation orale

A quoi cela sert-il ?

- remplacer le souffleur pour les acteurs au théâtre
- à combiner une communication orale et écrite
- forcer à synthétiser : idées, résultats...
- forcer à hiérarchiser
  - distinguer l'essentiel du subalterne
  - cacher les détails (qui sont dans le rapport)
- forcer à contextualiser
  - l'exposé dans son environnement
  - un slide (i.e. une idée) dans l'ensemble de l'exposé

Présentation orale

Pensez petit !

- une idée = 1 slide (max 2)
- un slide = 7 lignes maximum
- un slide = 1 à 2 minutes en moyenne

⇒ Ne pas surcharger un slide, surtout avec beaucoup de texte (préférer une figure si possible).

Présentation orale

Soyez sobre !

Ne pas abuser :

- couleurs
- polices de caractère
- tailles de caractère
- typographie (gras, italique...)
- énumérations
- nombre d'item dans une énumération (comme ici)
- possibilités d'un style (i.e. ne pas "jouer" avec)

Présentation orale

Attention aux point suivants :

- Taille du texte et des graphiques
  - Ecrire très très gros !
  - Titre >36 points
  - Texte important >24 points
  - Taille minimum 18 points
- Couleurs (fond, texte, figures): maximum 3 couleurs différentes par diapo
- Préférer les polices de type Arial ou Helvetica, le gras et le soulignement
- Préférez une figure à un long texte !

Présentation orale

Soyez propre !

Éviter l'usage (i.e. nettoyer vos slides)

- article (e.g. le, la, les... en début d'énumération)
- répétition d'une expression (e.g. dans une énumération)
- ponctuation (".” en fin de ligne)
- verbe conjugué (i.e. préférer les verbes à l'infinitif)
- fote d'ortografe (i.e. utiliser un correcteur)

Présentation orale

Dynamiser votre présentation !

Gérer le rythme de la présentation !

- visualiser le plan et la progression dans le plan
- gérer les transitions
- ménager des temps forts (i.e. raconter une "histoire")
- prévoir de casser la monotonie en délaissant momentanément vos slides (tableau, anecdote...)

Présentation orale

Questions à se poser

- à qui vous adressez-vous ?
- Quel est le but de la présentation ?
- Quelle est l'idée directrice de présentation ?
- Quelle idée voulez communiquer ?
- Quels contenus voulez-vous communiquer ?
- Quelles questions voulez-vous que l'on vous pose ?

Présentation orale

Avertissements

- Il faut s'en convaincre mais on ne peut pas tout dire
- La mémoire de travail est courte : combien d'idées majeures peut-on retenir ? 3 ? 1 ?)
- La présentation est une amorce à la discussion
- Les choses compliquées sont incompréhensibles à l'oral en peu de temps

Présentation orale

Plan très commun mais pas obligatoire évidement

- introduction : contexte, motivations, bibliographie, etc.,
- problématique/objectifs,
- développement : exposé ce qui est proposé,
- exposer les résultats
- conclusion
- perspectives.

Présentation orale

OBJECTIF (10% du temps de présentation) :

- Introduction + problématique : replacer dans son contexte (état de l'art) et identifier le ou les objectifs en le nommant.

PROPOSITION et RÉSULTATS (80% du temps de présentation)

- La proposition doit être exprimé de façon simple, sans entrer dans les détails techniques.
- Les résultats doivent aller à l'essentiel et faire ressortir les éléments qui servent à la discussion.
- Une discussion rapide permet de commenter les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux.

CONCLUSION (10% du temps de présentation)

- Identifier clairement la conclusion du projet
- Puis éventuellement les perspectives et/ou les applications possibles.

Présentation orale

Vérifier les diapos :

- Tout ce qui est sur les diapos est-il commenté ?
- Chaque diapo est-elle nécessaire ?
- Chaque diapo se rapporte bien au fil conducteur ?
- Le nombre de diapos est-il correct ?
- Les titres donnent une image de la présentation ?
- Les transitions sont-elles douces et logiques ?

Présentation orale

Préparation :

- Répéter plusieurs fois devant d'autres personnes.
- Une réponse à chaque question potentielle doit être préparée.
- Remanier éventuellement la présentation.
- Après plusieurs répétitions, ne plus modifier la présentation.

Présentation orale

Pendant la présentation:

- Parlez suffisamment fort et pas trop vite, articuler.
- Choisir une posture naturelle mais pas trop décontractée.
- Bouger, faire des gestes afin de rendre vivante la présentation.
- Regardez le public.

Présentation orale

Les questions :

- Ne pas hésiter à demander à reformuler la question.
- Répétez ou reformulez vous même la question pour vous assurez que vous avez bien compris.
- Remercier, dire “c’est une bonne question”, vous permet de gagner du temps de réflexion.
- Si réponse inconnue, le dire honnêtement et :
  - Donner une hypothèse qui vous semble raisonnable.
  - Proposer de rechercher la réponse et contacter la personne plus tard.
  - Suggérer une source d'informations pour répondre à la question.

A vous de jouer !

Rédigez votre rapport sous la forme d'un article :

- Pas plus de *15 pages*, avec titre, abstract, tables, figures et biblio inclus.
- Une seule colonne, marges 2.5 cm, interligne simple.
- Font : Times new roman, 12 pt.
- Citation IEEE.
- *Possibilité d'utiliser le template Article de LaTeX (sur Overleaf par ex.) avec bibtex pour les citations.*

Préparez une présentation de vos travaux :

- La présentation durera 10 min + 5 min de discussion/questions.
- Les supports visuels doivent être au format *.pdf*.

Sources

http://www-lisic.univ-littoral.fr/~verel

http://sara.etsmtl.ca/fr/guide_redaction_rediger/

https://www.ipmc.cnrs.fr/~duprat/documents/courspresorale.pdf

https://guides.biblio.polymtl.ca/citer_ieee/references